Application de gestion : Complexe Sportif "Xtrem"

Membres du groupe : Byron BARDAS, Simon GONIN, Aarun-Mohamed ABDELMOULA

1. Contexte de l'établissement

L'établissement choisi pour cette application est le complexe sportif et de bien-être **"Xtrem"**. Ce centre propose différentes activités à ses adhérents, payables via un système de carte à points. Pour correspondre à nos jeux d'essais (fichier `dossierActi.txt`), nous avons défini 4 activités principales avec les tarifs suivants :

- **ID 1 - Escalade :** 25 points
- **ID 2 - Randonnée:** 45 points
- **ID 3 - Rafting :** 50 points
- **ID 4 - PaintBall :** 35 points

Lors de son inscription, chaque nouvel adhérent se voit offrir un bonus de bienvenue de 30 points sur sa carte pour l'inciter à découvrir les installations.

2. Répartition du travail

Bien que nous ayons attribué la responsabilité principale des fonctions à chaque membre, la structure du projet a été pensée par tous en réunion, et chacun a pu contribuer au développement de l'ensemble des modules du programme.

- **Byron :**

  participation, recherche, insertMajActivite, supprimerActi, saisirActivite

- **Simon :**

  insertMajAd, supprimerAd, saisirAdherent, crediterCarte, changerStatut

- **Aarun-Mohamed :**

  chargementAd, chargementActi, saveAd, saveActi, global, menuAdherent, menuActivite, affichageAd, affichageActi

3. Structures de données

Pour stocker les données en mémoire centrale, l'application utilise le principe des **tableaux parallèles** (taille physique `max = 200`). Les informations d'une même entité sont réparties dans plusieurs tableaux unidimensionnels, reliés par un indice commun (la taille logique `tlog`).

- **Pour les adhérents :**
  - `tabID[]` (entiers) : Numéro de carte unique.
  - `tabPts[]` (réels) : Solde de points actuel.
  - `tabStatus[]` (entiers) : 1 (actif) ou 0 (désactivé).

    - `tabNb_Acti[]`, `tabActiM[]`, `tabActiS[]` (entiers) : Compteurs d'activités (total, matin, soir) limités à 2 par jour.
- **Pour les activités :**
    - `tabIDActi[]` (entiers) : Identifiant de l'activité.
    - `tabNbM[]`, `tabNbS[]` (entiers) : Compteurs de fréquentation (matin et soir).
    - `tabPtsActi[]` (réels) : Coût en points.

4. Format des fichiers de sauvegarde

Les données sont persistées dans deux fichiers texte distincts, chargés au démarrage et réécrits à la fermeture du centre. Les valeurs sont séparées par des espaces ou retours à la ligne.

- **`dossierAd.txt`** (Adhérents) : Format par ligne : `[ID] [Points] [Statut] [Nb_Total_Acti] [Acti_Matin] [Acti_Soir]`

  Exemple : `16 200.00 1 1 3 4`
- **`dossierActi.txt`** (Activités) : Format par ligne : `[ID] [Nb_Participants_Matin] [Nb_Participants_Soir] [Coût_en_points]`

  Exemple : `1 0 25 25.00`

5. Fonctionnalités réalisées et État de l'application

L'application répond à l'ensemble du cahier des charges principal.

Fonctionnalités opérationnelles :

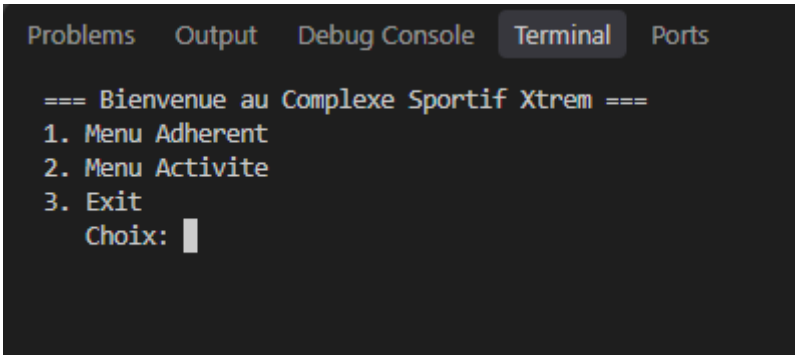
- Création, affichage et suppression d'un adhérent (avec un remboursement de ses points si >0).
- Création, affichage et suppression d'une activité.
- Crédit de points sur une carte (incluant un bonus de 10% pour les recharges supérieures à 250 points).
- Activation / Désactivation d'une carte bloquant l'accès aux activités.
- Inscription à une activité avec contrôles stricts (solde suffisant, carte active, limite de 2 activités maximum par jour).
- Sauvegarde et chargement persistants.
- Documentation Doxygen générée pour l'ensemble des modules.

État du code : Le code compile sans avertissement et fonctionne de manière stable. L'architecture a été refactorisée pour séparer les logiques "Adhérent", "Activité", "Menus" et "Utilitaires".

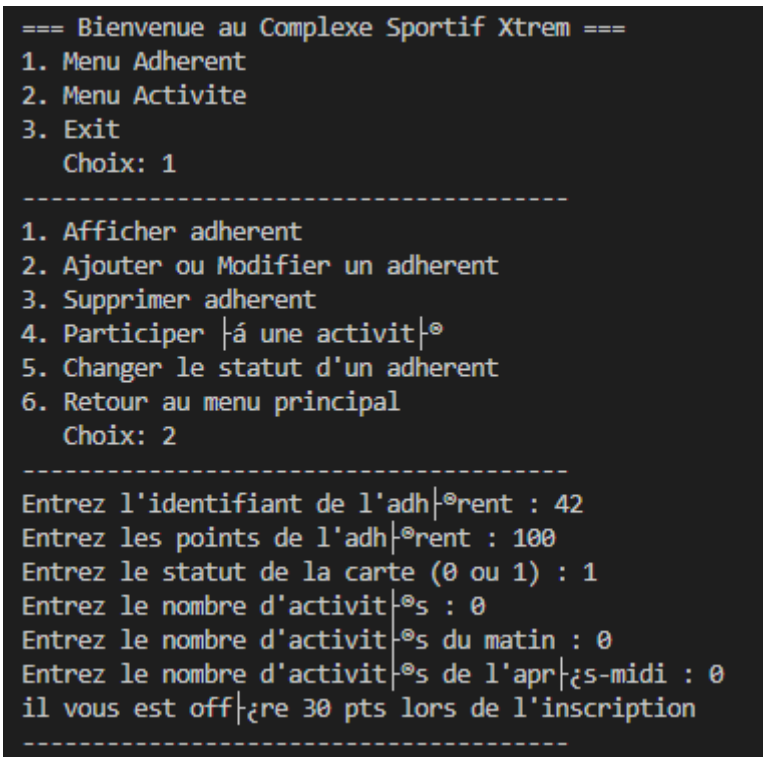
6. Traces d'exécutions et jeux d'essais

Les captures d'écran ci-dessous illustrent le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités de l'application, depuis le lancement jusqu'à la gestion complète des adhérents et des activités.

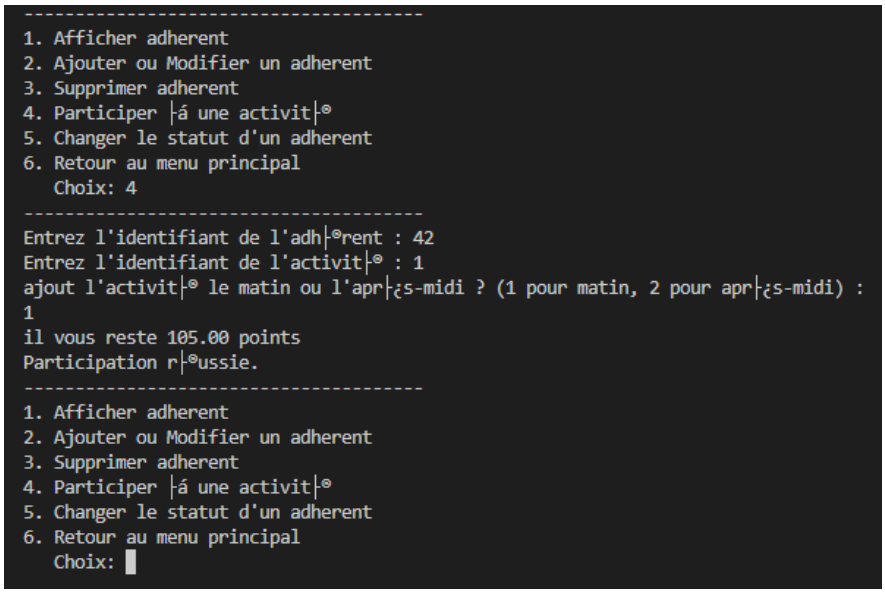
- **Lancement de l'application :** Le menu principal s'affiche correctement à l'ouverture.



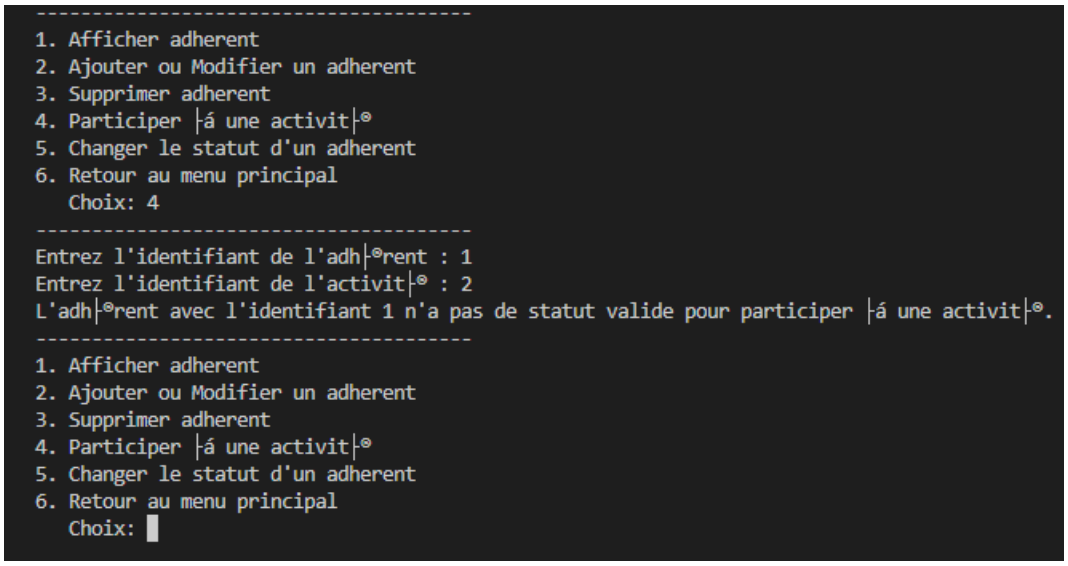
- **Ajout d'un adhérent :** Création d'un nouvel adhérent (ID 42) avec ajout automatique du bonus d'inscription de 30 points.



- **Participation à une activité (Succès) :** L'adhérent 42 s'inscrit à l'activité 1 (Escalade). Ses points sont correctement débités et son compteur d'activités est mis à jour.



- **Participation à une activité (Refus) :** L'application bloque l'inscription de l'adhérent 1 car le statut de sa carte est désactivé.



- **Affichage des adhérents :** Le tableau confirme la mise à jour des compteurs et du solde de l'adhérent 42 après sa participation, et montre le chargement correct des autres adhérents depuis le fichier de sauvegarde.

```
--------------------------------------
1. Afficher adherent
2. Ajouter ou Modifier un adherent
3. Supprimer adherent
4. Participer ├á une activit├®
5. Changer le statut d'un adherent
6. Retour au menu principal
   Choix: 1
--------------------------------------
afficher 1 adherent (entrez 1) ou tous les adherents (entrez 2) : 2
Identifiant      Points  Status  Nombre d'activite      Activite matin  Activite apr├¿s-midi
1        200.00  0       0       0       0
2        150.00  1       1       0       1
3        30.00   1       0       0       0
4        120.00  1       1       1       0
5        295.00  1       1       1       0
6        300.00  1       2       1       1
7        185.00  1       2       1       1
8        100.00  1       0       0       0
15       250.00  1       1       1       0
42       105.00  1       1       1       0
--------------------------------------
1. Afficher adherent
2. Ajouter ou Modifier un adherent
3. Supprimer adherent
4. Participer ├á une activit├®
5. Changer le statut d'un adherent
6. Retour au menu principal
   Choix:
```

- **Ajout et affichage des activités :** Création d'une nouvelle activité (ID 5) et affichage du tableau mis à jour, prouvant également l'incrémentation des participants pour l'activité 1.

```
--------------------------------------
1. Afficher activite
2. Ajouter ou Modifier une activite
3. Supprimer activite
4. Retour au menu principal
   Choix: 2
--------------------------------------
Entrez l'identifiant de l'activit├® : 5
Entrez le nombre de participants du matin : 0
Entrez le nombre de participants de l'apr├¿s-midi : 0
Entrez les points de l'activit├® : 20
--------------------------------------
1. Afficher activite
2. Ajouter ou Modifier une activite
3. Supprimer activite
4. Retour au menu principal
   Choix: 1
--------------------------------------
afficher 1 activite (entrez 1) ou toutes les actvtees (entrez 2) : 2
Id       matin   soir    Points
1        1       0       25.00
2        0       0       45.00
3        0       0       50.00
4        0       0       35.00
5        0       0       20.00
--------------------------------------
1. Afficher activite
2. Ajouter ou Modifier une activite
3. Supprimer activite
4. Retour au menu principal
   Choix:
```

- **Suppression d'un adhérent :** Suppression de l'adhérent 42 avec calcul et affichage du remboursement intégral de son solde.

